

シリーズ—研究小集会 (第 67 回) 穀物部会

解 説

北海道における小麦の品質特性と用途別品質評価手法

竹 内 薫*

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Quality characteristics and processability evaluation methods of Hokkaido wheat

Kaoru Takeuchi *

Central Agricultural Experiment Station, HRO, Higashi-6 Kita-15, Naganuma, Hokkaido 069-1395

Hokkaido is the leading wheat-producing region in Japan, and efficient quality evaluation is essential for developing high-performance cultivars. This review summarizes wheat production in Hokkaido and recent advances in instrumental quality assessment methods for processing suitability as a complement or replacement for sensory evaluation, which is labor-intensive and unsuitable for large breeding populations. For Chinese noodles, a small-scale method using 50 g of flour enabled reliable texture measurements using breaking force and breaking energy, both of which showed strong correlation with sensory evaluation. Additionally, noodle color and discoloration tendencies could be effectively assessed using spectrophotometry. For sponge cake, key sensory attributes related to “melt-in-the-mouth” (crumb hardness, elasticity, and bolus flowability) were translated into instrumental parameters using compression tests with a texture analyzer, which aligned well with expert evaluations. These methods provide practical tools that enhance the efficiency of wheat breeding and support the development of high-quality wheat products in Hokkaido.

(Accepted Apr. 23, 2026)

Keywords : wheat, Chinese noodle, sponge cake, food texture

キーワード : 小麦, 中華麺, スポンジケーキ, 食品テクスチャー

1. は じ め に

北海道は小麦, そば, 大豆, 小豆, いんげんまめ等の生産量で全国一位, 米については二位であり, 国内最大の穀物生産地である¹⁾。北海道の農業試験場では, 高品質かつ病害・障害抵抗性に優れた生産性の高い新品種の普及を目指して品種開発を行っている。その過程では作物種や用途ごとに様々な品質評価を行っており, 既存の手法で対応できない場合には品質評価手法自体の開発も行っている。例として北海道立総合研究機構中央農業試験場では, 近赤外分光法を利用した小麦のフォーリングナンバー²⁾やテンサイのショ糖含量の非破壊評価手法³⁾, 既存の手法よりも少量かつ簡易に分析可能なマイクロドウラボによる小麦粉生地物性評価手法⁴⁾, 業務用途に対応するための経済性や作業性も考慮した炊飯米評価手法⁵⁾等の開発を行ってきた。

研究小集会では米, 大豆, 小豆およびいんげんまめ

も含めて品種の品質特性や品質評価について紹介することとしていたが, 本稿では紙幅の都合により穀類のうち小麦を取り上げる。北海道における小麦の生産状況や品種の品質特性を紹介するとともに, 品種開発等に活用される品質評価手法の開発について解説する。

2. 北海道における小麦の生産状況および品質特性

北海道は国内最大の小麦産地で, 2023 年の作付面積は 132 200 ha (全国の小麦作付面積の 57 %) である¹⁾。品種別に見ると日本麺用の秋まき小麦「きたほなみ」⁶⁾が 68.6 %と最も多く作付けされている (表 1)。「きたほなみ」は子実のアラビノキシラン含有率が低く, 極めて製粉性に優れ, 小麦粉の灰分が低いことが特徴である⁷⁾。また粉色, 麺色, 麺の粘弾性も優れ, オーストラリア産の麺用小麦銘柄「Australian Standard White」(通称 ASW) に匹敵する品質である。次に面積

表 1 令和 5 年の北海道における品種別小麦作付面積

品種名	播性	用途	育成者	品種登録	作付面積(ha)	割合(%)
きたほなみ	秋まき	日本麺	道総研	2009 年	90 716	68.6
ゆめちから	秋まき	パン・中華麺	農研機構	2011 年	21 042	15.9
春よ恋	春まき	パン	ホクレン	2001 年	15 169	11.5
はるきりり	春まき	パン	道総研	2010 年	2 658	2.0
キタノカオリ	秋まき	パン・中華麺	農研機構	2003 年	1 139	0.9
ハルユタカ	春まき	パン	道総研	1987 年	670	0.5
北見 95 号	秋まき	菓子	道総研	2024 年	388	0.3
つるきち	秋まき	パン・中華麺	道総研	2014 年	142	0.1
ホクシン	秋まき	日本麺	道総研	1996 年	44	0.0
春のあけぼの	春まき	パン	道総研	1995 年	4	0.0
その他	秋まき				228	0.2
秋まき合計					113 699	86.0
春まき合計					18 501	14.0
北海道合計					132 200	100.0

北海道農政部「麦類・豆類・雑穀便覧」ⁱ⁾より作成。

が大きいのはパン・中華麺用秋まき小麦「ゆめちから」⁸⁾で、一般的な強力粉よりもグルテンの弾性が強い“超強力”の特性を持つ。次いで面積が大きいパン用の春まき小麦「春よ恋」⁹⁾は製パン性に優れることから実需者からの引き合いが強く、2024 年産の産地銘柄別の落札価格は 88 502 円/トンと最高位であるⁱⁱⁱ⁾。

最近では北海道で初めての菓子専用品種「北見 95 号」が育成された¹⁰⁾。スポンジケーキ等の洋菓子にはアミロース合成酵素に関わる *Wx-A1*, *Wx-B1* および *Wx-D1* 遺伝子型が全て野生型でアミロース含有率の高い小麦が適しているとされる¹¹⁾。国内で菓子用小麦粉の原料として最も多く使われている北米産小麦銘柄「Western White」は *Wx* 遺伝子型が全て野生型の品種が配合されており¹²⁾、アミロース含有率が高く、スポンジケーキの口どけが良いと評価されている。北海道産小麦で菓子用小麦粉を製造する場合には軟質小麦の中で生産量の多い日本麺用の「きたほなみ」が原料として使われることが多いが、*Wx-B1* 遺伝子型が欠失型でありアミロース含有率がやや低いため、スポンジケーキの口どけが悪いと評価されることがある¹³⁾。新品种「北見 95 号」は「きたほなみ」と比べてアミロース含有率が高く、かつグルテンの質が弱く薄力的な特性を示す¹⁰⁾ことから、洋菓子用途として生産・利用が進むことが期待される。

3. 小麦の加工適性評価

小麦の子実は製粉（一次加工）により小麦粉となり、パン、麺、菓子などさまざまな調理加工（二次加工）に用いられる。これら多様な用途に対応するため、小麦品種開発の現場でも子実、一次加工、二次加工の各段階で多角的な品質評価が実施されている。品種開発のための品質評価の課題点として、供試できる試

料量に限りがあり、同時期に多数の試料を分析しなければならないことが挙げられる。品種開発では、交配によって得られた膨大な種類の小麦を圃場で栽培して優れた形質を持つものを選抜するが、圃場面積や栽培管理の労力には限りがあるため、初期～中期世代は 1 種類あたりの栽培面積を小さくしている。この世代では収穫できる子実が少なく、その中から翌年度に播種する種子も確保する必要があるため、製粉できる子実は数十 g から多くても数百 g 程度である。そのため、客観的で簡便であり、試料の消費量が少なく済み、可能であれば非破壊的な品質評価手法の開発が求められている。

小麦育種の場合、パン適性については、ブラベンダー試験を含むさまざまな理化学分析手法が開発されている¹⁴⁾。また、うどん等の日本麺適性についても、食感に関係するアミロース含有率や澱粉の糊化特性、麺の色に直結する小麦粉の測色値が利用されている¹⁵⁾。一方で中華麺の製麺適性¹⁶⁾やスポンジケーキ等の菓子適性¹⁷⁾については主に官能評価によって判断されてきた。官能評価は人の感覚を使って試料間のわずかな差異を識別でき、おいしさのような複合的な官能特性も評価できる点で有用であるが、パネルの募集、訓練、維持にコストを要するとともに、同時期に多点数を評価できない等の難点がある。加工適性に優れた品種開発には毎年多点数の試料を同条件で分析する必要があるため、機器分析によりこれらの課題を解決する中華麺適性と菓子適性の評価法の開発に取り組んだ。

4. 機器による中華麺適性の評価法¹⁸⁾

小麦粉の中華麺適性は色と食感の官能評価により判断され、製麺後の変色が少なく、茹でのびしにくい

表 2 中華麺の機器測定値と官能評価評点の相関係数

官能評価項目	麺帯の測色値 (製麺 1 日後)			ゆで麺の破断特性 (ゆで直後)	
	L^*	a^*	b^*	破断荷重	破断仕事量
麺帯色の良さ(製麺直後)	0.86	-0.76	-0.21		
麺帯色の良さ(製麺 1 日後)	0.90	-0.80	-0.15		
ホシの程度	0.55	-0.46	0.14		
ゆで麺の食感の良さ(ゆで直後)				0.67	0.74
ゆで麺の食感の良さ(ゆで上げ 7 分後)				0.75	0.82

$n = 19$

ことが望ましい¹⁶⁾¹⁹⁾。そこで、中華麺の色と食感の良さについて、分光測色計とテクスチャー測定機器を用いて簡便に評価する手法の開発を行った。本評価手法のポイントは、試料の消費量を削減した点、官能評価の代替として分光測色計とテクスチャーアナライザーを用いた点である。

小麦の中華麺適性評価法として農林水産省食品総合研究所の方法¹⁶⁾があるが、小麦粉の使用量が 300–500 g と多く、前述の理由から製粉量の少ない初～中期世代の育成系統には適用しにくい。一方で小麦粉使用量を 50 g まで減らすと生地量が少なく小型の卓上ミキサーでも混捏できない。そこで、次に示す方法により、50 g の小麦粉からフードプロセッサーを用いて生地を調製した。小麦粉 50 g (水分含有率 13.5 % 換算) に 10 % かんすい・10 % 塩化ナトリウム水溶液 5 mL と純水 11 mL を加えフードプロセッサーで混合した。そばろ状の生地をロール間隙 3 mm の製麺機に通して荒延べ 1 回、複合 2 回で麺帯を調製し、チャック付きポリ袋に入れて 25 °C で 60 分間熟成した。熟成した麺帯は、ロール間隙を狭めながら 4 回圧延することで最終厚さを 1.4–1.5 mm とした。測色には麺帯を直径 2 cm にくり抜いて供試した。テクスチャー測定用の麺線は 20 番手 (幅 1.5 mm) で切り出した。

テクスチャー測定は次に示す方法で行った。500 mL ビーカーに純水 350 mL を入れてマントルヒーターで沸騰させ、麺線 10 g を投入して 3 分間加熱した。ビーカーをマントルヒーターから外して 1 分間経過後にゆで麺を取り出し、20 °C の水に 1 分間浸漬して冷却した。水から引き上げたゆで麺 5 本をテクスチャーアナライザーの測定台に並べてアクリル製ナイフ (底面 60 × 1 mm) で測定速度 0.2 mm/s、最大歪率 95% まで圧縮した。この時の最大荷重を破断荷重とし、荷重-距離曲線の破断点までの曲線下面積を破断仕事量とした。

スケールダウンして調製した中華麺のテクスチャー特性が通常のスケールで調製した中華麺と同様か検討した。3 種類の市販中華麺用小麦粉で製麺し、ゆで時間を 2–8 分の範囲で変えることにより調製した

18 種類のゆで麺について破断解析を行った。その結果、破断荷重および破断仕事量のどちらとも、小麦粉 50 g で調製した場合と 300 g で調製した場合とで高い相関が認められ (破断荷重 $r = 0.99$, 破断仕事量 $r = 0.97$)、フードプロセッサーの利用により試料の消費量を削減することができた。

中華麺の色やテクスチャーについて、機器分析による評価が官能評価と一致するか検討した。北見農業試験場で栽培された 19 品種・系統について試験製粉機で歩留 60 % の小麦粉を調製し、上述の方法で麺帯色とゆで麺テクスチャーの測定を行うとともに、食感と色の官能評価¹⁶⁾を行った。評価項目は生麺の麺帯色の良さ (調製直後および調製翌日)、ホシの程度、ゆで麺の食感 (調理直後および 7 分後) とし、かなり不良～普通～かなり良の 7 段階採点法で評価した。なお、ホシとは中華麺に現れる黒褐色の斑点のことで、ホシが少ない方が良いとされる。官能評価による麺帯色の良さの評点と、分光測色計で測定した麺帯の L^* 値 (明度) との間には高い正の相関が、 a^* 値 (赤色度) との間には高い負の相関が認められた (表 2)。麺の色が暗く、くすんで「色が悪い」と評価される場合には L^* が低く、 a^* 値が高いことから、分光測色計で麺帯の測色を行うことで麺の色の良さや製麺後の変色しにくさを評価できる。ただし、ホシの程度は分光測色計の結果との相関が小さいため評価できなかった。

ゆで麺の破断荷重と破断仕事量は、官能評価による食感の評点と高い相関があった (表 2)。また、別のゆで麺試料 24 点を用いて官能評価による「ゆでのび」を評価したところ、破断荷重と「ゆでのび」の関係が示された (図 1)。ロジスティック回帰分析により、パネルの過半数が「ゆでのびしている」と判定する破断荷重は 2.94 N と推定された。これらのことから、茹で時間を一定にした麺線の破断荷重を測定・比較することで、中華麺の食感、ゆでのびしにくさを評価できる。

本評価法は中華麺適性の高い小麦育種に活用するために開発されたが、パスタのテクスチャー評価にも応用可能である²⁰⁾。本評価法を利用して、北海道の

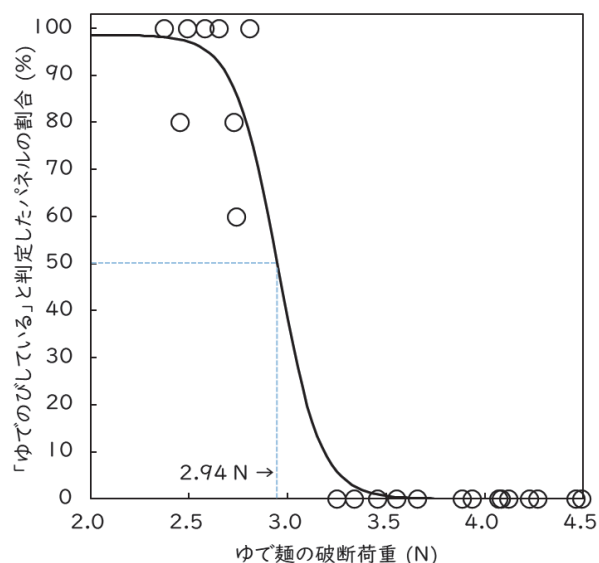


図1 ロジスティック回帰分析による「ゆでのびしている」と判定したパネルの割合の推定曲線

説明変数：ゆで麺の破断荷重

目的変数：分析型パネル 5 名のうち「ゆでのびしている」と判定したパネルの割合

パン用品種「はるきらり」と日本麺用品種「ホロシリコムギ」の小麦粉を原料とした新しい食感のパスタ「北海道ピチ」が開発され、販売された (図 2)。

5. 菓子用小麦品種開発のためのスポンジケーキのテクスチャー評価法^{21)~22)}

日本では菓子用小麦の二次加工適性としてスポンジケーキの膨化程度と「口どけ」の良さが特に重視されている。膨化程度は菜種置換法やレーザー体積計で測定した体積および比容積により評価できるが、「口どけ」は官能評価が唯一の評価方法である。複合的な官能特性である「口どけ」を機器分析により評価するためには、スポンジケーキにおける「口どけ」とはどのような特性であるか整理する必要があった。そこで、日本麺用「きたほなみ」、菓子用小麦育成系統「北見 92 号」および米国産銘柄「Western White」の小麦粉について、製粉業者によるスポンジケーキ試験を実施した際に、官能評価の自由記述でどのような表現が用いられるか分析した (表 3)。その結果「口どけ」が良いとされるスポンジケーキはクラム (やわらかい内相部) の「かたさ」が小さいこと、「弾力性」が大きいこと、食塊の「流動性」 (口腔内での食塊の流れやすさ) が高いことが分かった。

そこで、これらの項目について官能評価に対応する機器測定法を検討した。加工適性の異なる 5 種類の市販小麦粉を供試し、オールインミックス法でスポン



図2 道産小麦「はるきらり」と「ホロシリコムギ」を原料とするパスタ「ピチ」

ンジケーキを調製した。すなわち、小麦粉 100 g、製菓用凍結全卵 100 g、グラニュー糖 100 g、純水 40 g、製菓用起泡性油脂 8 g を卓上ミキサー (ケンミックスアイコーシェフ PRO, 愛工舎製作所) に投入し、1 速で 1 分間、3.5 速で 10 分間ミキシングしてバターを調製した。バター 100 g を 9 × 9 cm の型に入れ、180 °C のオーブンで 30 分間焼成し、翌日に官能評価およびテクスチャー測定を行った。官能評価は研究室パネル 6 名が順位法で「かたさ」「弾力性」「流動性」を評価し、正規化順位スコアを得た。テクスチャー測定は、2 バイトテクスチャー試験 (Texture Profile Analysis : TPA)^{23)~25)} と、口どけ食感解析を行った。TPA は 35 × 35 × 20 mm に切り出したクラムを試験片として、直径 35 mm の円柱プランジャーで最大歪率 66.7 %、試験速度 1 mm/s で 2 回圧縮した。官能評価の「かたさ」に関係すると考えられる最大応力のほか、官能評価の「弾力性」に関係すると考えられる特性値を取得した (図 3)。TPA の弾力性は圧縮 2 回目の圧縮時間 L2 を圧縮 1 回目の圧縮時間 L1 で除した値と定義されている²³⁾²⁴⁾。1 回目の圧縮後に試料高さが復元せず L2 が小さくなると弾力性も小さくなることから、弾力性は圧縮後の試料高さの復元しやすさを示していると考えられる。また、TPA の凝集性は圧縮 2 回目の曲線化面積 (仕事量) A2 を圧縮 1 回目の曲線化面積 A1 で除した値と定義されている^{23)~25)}。曲線化面積は圧縮時間 (圧縮距離) と応力の積であるため、試料高さの復元しやすさに加えて応力の変化も凝集性に反映され、複合的な「弾力性」の指標と考えることができる。また、TPA の回復性は本研究において 1 回の圧縮における圧縮時間 L1 と除重時間 L1' の比と定義した。回復性は弾力性よりも瞬発的な試料高さの復元しやすさを反映する特性値と考えられる。以下、官能評価項目としての「弾力性」は鉤括弧で示し、TPA の特性値は単に

表 3 スポンジケーキの「口どけ」に関する表現と官能評価用語

収集したテクスチャー表現		官能評価実験で 用いた評価用語
「口どけ」が良い試料 の試食で出現した表現	「口どけ」が悪い試料 の試食で出現した表現	
・ソフトな ・ふんわり		クラムの「かたさ」
・弾力性（がある） ・戻り（がある）	・弾力性（がない） ・戻らない	クラムの「弾力」
・食塊が軽い ・きめ細かい ・舌触りがよい	・食塊が重い ・粗い ・くちや ・べちや ・もたつ ・団子ができる ・ダマができる	食塊の「流動性」

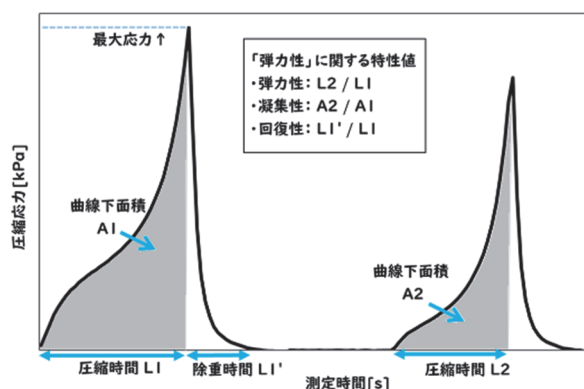


図 3 TPA により得られる時間-応力曲線と特性値

(TPA の) 弾力性と示す。同様に、官能評価項目の「かたさ」「流動性」についても鉤括弧で示す。

口どけ食感解析は 20 mm 角に切り出したクラムを試験片とし、直径 28 mm のガラスシャーレに置き、純水 3 mL を滴下してから直径 25 mm の円柱プランジャーで 5 回圧縮した。最大歪率は 66.7 %、試験速度は 2 mm/s で実施した。連続で 5 回圧縮した際の各回の最大応力を比較し、最も高値を示した圧縮回を $t_{\max}$ として示した。テクスチャー測定はいずれも 23 °C に設定した実験室で行い、口どけ食感解析には 23 °C の純水を用いた。

圧縮試験の最大応力はクラムの「かたさ」との間に高い相関が認められ ($r=0.94$, 図 4A), TPA の回復性はクラムの「弾力性」との間に高い相関が認められた ($r=0.91$, 図 4B)。一方で、回復性と比べると弾力性と凝集性は「弾力性」との相関係数が小さかった (それぞれ $r=0.77, r=0.27$, 図表省略)。

官能評価による「弾力性」が高いケーキは圧縮後に除重すると速やかに復元するが、「弾力性」が低いケーキは圧縮により気孔の連続相が挫屈してしまうか、あるいは連続相の内面同士が圧着することで復元の

遅延が起こる。そのため、これまで多孔質食品の弾力性の指標として TPA における 2 回目と 1 回目の圧縮距離や仕事量の比をとった弾力性や凝集性が使われることが多かった²⁶⁾²⁷⁾。しかし、本研究で対象としたスポンジケーキについては、1 回目の圧縮後から 2 回目の圧縮が始まるまでの時間に復元速度が遅い試料が徐々に復元するため、TPA の弾力性や凝集性では復元が早い試料と遅い試料の差が小さく、官能評価で感じられる試料間差を捉えられなかった。一方で回復性は、TPA の弾力性や凝集性よりも瞬発的な復元速度を示しており、特性の類似した試料間の微妙な差異を検出するのに適した指標である。

また、食塊の「流動性」については、口どけ食感解析試験で得られる特性値 ($t_{\max}$) との間に正の相関が認められた ($r=0.88$, 図 4C)。 $t_{\max}$ が小さい試料は 5 回の圧縮のうち早期に膨潤・崩壊し、 $t_{\max}=5$ の試料は 5 回の圧縮では崩壊しなかったことを示す。圧縮中のクラムの様子を観察すると、官能評価で「流動性」が低いと評価された試料は吸水性が高く、膨潤、崩壊するのが早かったため、口腔内で食塊が流れにくかったと考えられた。一方で「流動性」が高いと評価された試料は吸水性が低く、加えた水が圧縮の際に染み出ており、膨潤・崩壊しにくかった。このため口腔内でも食塊がさらさらと流れやすかったと考えられる。

また、これらのテクスチャー特性値について、小麦育成系統の評価に従事する専門家パネル 7 名が採点法で評価した「口どけ」評点との関係を調べた。加工適性の異なる 6 種類的小麦粉を供試した結果、TPA の最大応力は「口どけ」との間に負の相関が認められ、TPA の回復性と口どけ食感解析の $t_{\max}$ はそれぞれ「口どけ」評点との間に正の相関が認められた (図 5)。

開発した手法は、菓子用小麦育成系統の加工適性評価に利用されたほか、薄力粉に他の小麦粉や穀類粉を配合した場合の食感への影響評価にも利用可能

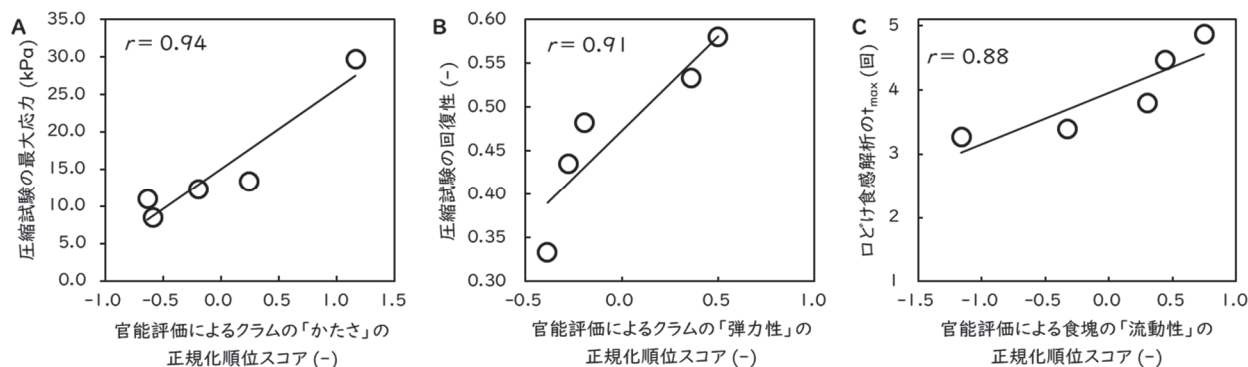


図4 スポンジケーキの機器測定値と官能評価の関係

A: クラムの「かたさ」、B: クラムの「弾力性」、C: 食塊の「流動性」($n=5$)

正規化順位スコアは研究室パネル6名が5試料について官能特性の強度が高い順に並び替えて評価し、順位を正規化してスコアとした。

最大応力はTPAの圧縮1回目の応力の最大値、回復率は圧縮1回目の除重時間を圧縮時間で除した値を示す。 $t_{\max}$ はロどけ食感解析で5回圧縮した際の最大応力が最も大きかった圧縮回を示す。

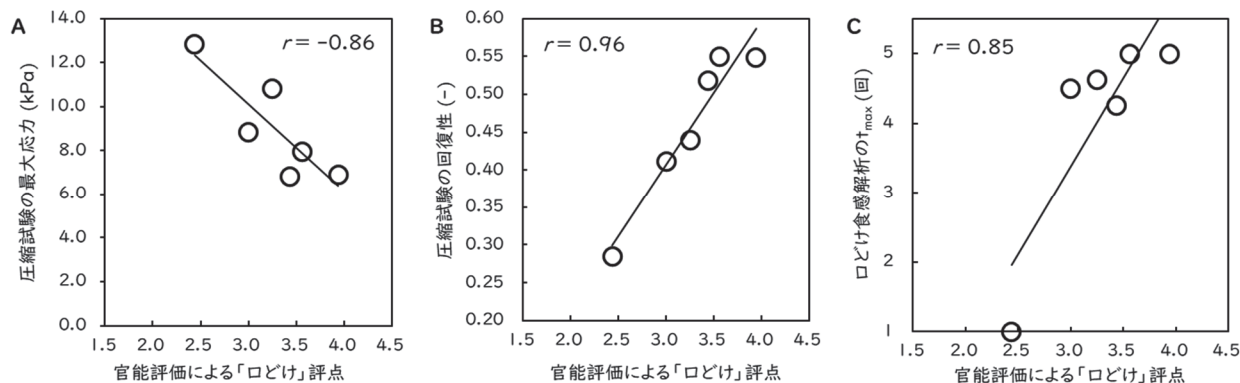


図5 スポンジケーキの機器測定値と官能評価による「ロどけ」評点の関係

A: 圧縮試験の最大応力, B: 圧縮試験の回復性, C: ロどけ食感解析の $t_{\max}$ ($n=6$)

「ロどけ」は専門家パネル7名が採点法により「ロどけが悪い」(1)～「普通」(3)～「ロどけが良い」(5)で評価。

機器測定値の定義は図3を参照。

である²⁸⁾。また、TPAの回復性は食パンのクラムのテクスチャー評価にも応用可能である²⁹⁾。

6. お わ り に

今後も北海道から米、小麦、豆類等の高品質な穀類を供給し続けるためには、生産現場における様々な課題を解決する必要がある。例えば秋まき小麦については収量を低下させるコムギ縮病やコムギ萎縮病が問題となっており、これらの土壌病害は薬剤防除が困難なため病害抵抗性品種の作付けが唯一の対応策である³⁰⁾。また、春まき小麦の基幹品種である「春よ恋」については穂発芽による品質低下が生じやすいことや、圃場で倒伏しやすいといった欠点がある。北海道の穀物生産の課題に対応するためには、農家特性を改良しつつ既存品種と同等以上の品質を維

持した新品種の開発が必要である。食品科学・食品工学分野の研究は、品質評価の自動化・簡便化、非破壊評価の導入等の形で新品種開発の効率化に貢献できると考えられる。

本稿で紹介した小麦の品質評価研究は、生産者拠出(北海道産麦生産流通安定対策事業)を財源とする受託試験により実施した。道内の小麦生産者の皆様およびスポンジケーキの研究についてご指導いただいた北海道立総合研究機構の阿部珠代氏、小宮山誠一博士にお礼申し上げる。

【利益相反】

本研究に関連し、著者らに開示すべきCOI関係にある企業・組織または団体などはない。

文 献

- 1) 農林水産省大臣官房統計部. (2025). 令和 5 年産作物統計, 農林統計協会, 東京.
- 2) Komiyama, S., Kuninaka, I., Souma, C., and Yanagihara, T. (2014). Rapid determination of the falling number of wheat “Kitahonami” using near-infrared spectroscopy. *Bulletin of Hokkaido Prefectural Agricultural Experiment Station (Hokkaidouritsu Sougou Kenkyuu Kikou Nougyou Shikenjou shuuhou)*, **98**, 82–89 (小宮山誠一, 国中泉, 相馬ちひろ, 柳原哲司. 近赤外分光法による小麦「きたほなみ」のフォーリングナンバ―迅速評価技術, 北海道立総合研究機構農業試験場集報).
- 3) Komiyama, S., Honda, H., Iketani, S., Abe, T., Nakamichi, K., Sasaki, M., and Takeuchi, K. (2023). Non-destructive continuous measurement of sucrose content in sugar beet using near-infrared spectroscopy. *Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi)* **70**, 187–194 (小宮山誠一, 本田博之, 池谷聡, 阿部珠代, 中道浩司, 佐々木亮, 竹内薫, 近赤外分光法によるテンサイショ糖含量の非破壊連続測定法, 日本食品科学工学会誌).
- 4) Abe, T., Komiyama, S., Kobayashi, S., Nishimura, T., and Jinno, H. (2016). Evaluation of water absorption and dough-mixing characteristics with small quantities of wheat flour using the micro-doughLAB. *Japanese Journal of Crop Science (Nihon Sakumotsu Gakkai kiji)*, **85**, 435–442 (阿部珠代, 小宮山誠一, 小林聡, 西村努, 神野裕信. マイクロドウラボによる小麦粉生地物性の少量・簡易評価法, 日本作物学会紀事).
- 5) Yanagihara, T. and Fujii, H. (2017). Evaluation and application of suitable Hokkaido rice cultivars for commercial use. *Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi)*, **64**, 243–255 (柳沢朗, 藤井はるか. 北海道米の業務用適性評価とその活用, 日本食品科学工学会誌).
- 6) Yanagisawa, A., Yoshimura, Y., Amano, Y., Kobayashi, S., Nishimura, T., Nakamichi, K., Araki, K., Tanifuji, K., Tabiki, T., Mikami, K., Ikenaga, M., and Sato, N. (2007). A new winter wheat variety “Kitahonami”. *Bulletin of Hokkaido Prefectural Agricultural Experiment Station (Hokkaidouritsu Sougou Kenkyuu Kikou Nougyou Shikenjou shuuhou)*, **91**, 1–13 (柳沢朗, 吉村康弘, 天野洋一, 小林聡, 西村努, 中道浩司, 荒木和哉, 谷藤健, 田引正, 三上浩輝, 池永充伸, 佐藤奈奈. 秋まきコムギ新品種「きたほなみ」の育成, 北海道立農試集報).
- 7) Nishimura, T., Yoshimura, Y., Otake, C., Matsunaka, H., Ichinose, Y., Seki, M., and Komae, K. (2008). Factors for excellent milling properties and flour color in a soft red winter wheat “Kitahonami”. *Report of the Hokkaido Branch, the Japanese Society of Breeding and Hokkaido Branch, the Crop Science Society of Japan (Nihon Ikushu Gakkai, Nihon Sakumotsu Gakkai Hokkaido Danwakai kaiho)*, **49**, 49–50 (西村努, 吉村康弘, 乙部千雅子, 松中仁, 一ノ瀬靖則, 関昌子, 小前幸三. 秋まきコムギ品種「きたほなみ」の高製粉性および良色相の要因解析, 日本育種学会・日本作物学会北海道談話会会報).
- 8) Tabiki, T., Nishio, Z., ITO, M., Yamauchi, H., Takata, K., Kuwabara, T., Iriki, N., Tanio, M., Ikeda, T., and Funatsuki, W. (2011). A new extra-strong hard red winter wheat variety: ‘Yumehikara’. *Research Bulletin of the NARO Hokkaido Agricultural Research Center (Hokkaidou Nougyou Kenkyuu Senta kenkyuu houkoku)*, **195**, 1–12 (田引正, 西尾善太, 伊藤美環子, 山内宏昭, 高田兼則, 桑原達雄, 入来規雄, 谷尾昌彦, 池田達哉, 船附稚子. 超強力秋まき小麦新品種「ゆめちから」の育成, 北海道農業研究センター研究報告).
- 9) Yanagisawa, A. and Tabiki, T. (2002). A new spring wheat variety “Haruyokoi”. *Bulletin of Hokkaido Research Organization Agricultural Experiment Stations*, **82**, 113–116 (柳沢朗, 田引正. 春まきコムギ新品種「春よ恋」の特性, 北海道立総合研究機構農業試験場集報).
- 10) Sonoda, T., Ohnishi, S., Kiuchi, H., Ashikaga, N., Morita, K., Hayashi, K., Jinno, H., Kasuya, M., Yoshimura, Y., Sato, M., Kobayashi, S., Nishimura, T., Kurushima, M., Hiura S., Inoue, T., Suzuki, T., Souma, C., Ogura, R., Senda, K., Takeuchi, K., Sugawara, A., and Toudai, T. (2023). A new winter wheat variety “Kitami 95 gou”. *Bulletin of Hokkaido Research Organization Agricultural Experiment Stations (Hokkaidouritsu Sougou Kenkyuu Kikou Nougyou Shikenjou shuuhou)*, **107**, 15–28 (其田達也, 大西 志全, 木内 均, 足利奈奈, 森田耕一, 林和希, 神野裕信, 粕谷雅志, 吉村康弘, 佐藤三佳子, 小林 聡, 西村努, 来嶋正朋, 樋浦 里志, 井上哲也, 鈴木孝子, 相馬ちひろ, 小倉玲奈, 千田圭一, 竹内薫, 菅原彰, 東岱孝司. 秋まきコムギ新品種「北見 95 号」の育成, 北海道立総合研究機構農業試験場集報).
- 11) Nishio, Z., Oikawa, H., Haneda, T., Seki, M., Ito, M., Tabiki, T., Yamauchi, H., and Miura, H. (2009). Influence of amylose content on cookie and sponge cake quality and solvent retention capacities in wheat flour. *Cereal Chemistry*, **86**, 313–318.
- 12) Ikeda, T.M., Yanaka, M., and Takata, K. (2014). Comparison of quality-related alleles among Australian and North American wheat classes exported to Japan. *Cereal Chemistry*, **91**, 616–622.
- 13) Tanifuji, K. and Umeda, C. (2017). Evaluation of confectionery processing quality of “Kitahonami”, a wheat cultivar in Hokkaido. *Bulletin of the Food Processing Research Center, Hokkaido Research Organization (Hokkaidouritsu sougou kenkyuu kikou shokuhin kakou kenkyuu senta kenkyuu houkoku)*, **12**, 1–9 (谷藤健, 梅田智里. 菓子用途に向けた北海道産小麦「きたほなみ」の特性に関する研究, 北海道立総合研究機構 食品加工研究センター研究報告).
- 14) 農林水産技術会議事務局 (1968). 「小麦品質検定方法—小麦育種試験における—」, 農林水産技術会議事務局, 東京.
- 15) Yoshimura, Y. (2013). Wheat breeding and improved quality of Japanese noodle in Hokkaido. *Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology*

- (*Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi*) **60**, 668–682 (吉村康弘. 北海道のコムギ品種開発と生産・加工利用の変遷, 日本食品科学工学会誌).
- 16) 農林水産省食品総合研究所 (1985). 「小麦の品質評価法—官能検査によるめん適性—」, 農林水産省食品総合研究所, つくば.
- 17) Nagao, S., Imai, S., Sato, T., Kaneko, Y., and Ohtsubo, H. (1976). Quality characteristics of soft wheats and their use in Japan. I. Methods of assessing what suitability for Japanese products. *Cereal Chemistry*, **53**, 988–997.
- 18) 阿部珠代, 小林聡, 小宮山誠一, 吉村康弘, 奥村理 (2010). 機器測定による中華めんの硬さおよび色の評価法, 平成 22 年普及奨励ならびに指導参考事項, 北海道農政部, p.455–457
- 19) 長尾精一 (2011). 「小麦粉利用ハンドブック」, 幸書房, 東京, pp. 185–205, pp. 270–271.
- 20) 阿部珠代 (2015). 道産素材の特性を活かした小麦加工技術および加工製品の開発, 「戦略研究報告書—北海道の総合力を活かした付加価値向上による食産業活性化の推進—」, 北海道立総合研究機構編, 札幌, pp. 47–56.
- 21) 竹内薫 (2019). テクスチャーアナライザーによるスポンジケーキのロドゲ評価. 徳島, 日本家政学会第 71 回大会研究発表要旨集, p. 129.
- 22) 竹内薫 (2019). 特性の異なる小麦粉から調製したスポンジケーキのテクスチャー評価. 札幌, 日本食品科学工学会第 66 回大会講演集, p.192.
- 23) 澤山茂 (1997). 食品のテクスチャーの機器測定. 「食品のテクスチャー評価の標準化」, 森友彦・川端晶子編, 光琳, 東京, pp.195–196.
- 24) 神山かおる (2022). 食品テクスチャーの測定法. 「食品物性とテクスチャー」, 小林三智子・神山かおる編, 建帛社, 東京, pp.45–46.
- 25) Bourne, M. (1978). Texture profile analysis. *Food Technology*, **32**, 62–67.
- 26) Kawazome, S. and Yamano, Y. (1986). Effect of butter content on the texture of sponge cake. *Journal of Home Economics of Japan (Kaseigaku Zasshi)*, **37**, 759–766 (川染節江, 山野善正. スポンジケーキのテクスチャーに及ぼすバター含量の影響, 家政学雑誌).
- 27) Watanabe, Y., Tomita, T., and Aoki, H. (1987). Effect of proteins on quality of sponge cakes. *Journal of Japanese Society of Food Science and Technology (Nippon Shokuhin Kōgyō Gakkaishi)*, **34**, 234–240 (渡辺雄二, 富田勉, 青木宏. スポンジケーキの品質におよぼすタンパク質の影響, 日本食品工業学会誌).
- 28) 竹内薫 (2020). 道産菓子用有望系統のブレンド特性評価, 「戦略研究報告書—素材・加工・流通技術の融合による新たな食の市場創成—」, 北海道立総合研究機構編, 札幌, pp. 163–167.
- 29) Kyogoku, N., Taniguchi, A., and Kobayashi, R. (2025). Effect of adding commercial Shio-Koji on the quality of bread. *Journal of Home Economics of Japan (Nihon Kasei Gakkaishi)*, **76**, 455–466 (京極奈美, 谷口明日香, 小林理恵. 市販塩麹添加による食パンの品質に及ぼす影響, 日本家政学会誌).
- 30) 大西志全 (2021). 北見農試小麦育種の近年の成果と今後の展望. 北農, **88**, 206–212

引用 URL

- i) <https://www.pref.hokkaido.lg.jp/nsk/mamemugi/mamemuginran.html> (2024.11.1)
- ii) https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/mugi_kanren.html(2025.3.4)

(令和 8 年 4 月 23 日受理)